

5 第5回: C^∞ 写像, C^∞ 同型, C^∞ 構造の同値性

5.1 C^∞ 写像

C^∞ 写像の定義をちゃんと書くのは面倒である. ただ, そのアイデアはシンプルである. $M := (M, \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A})$, $N := (N, \{(V_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta \in B})$, をそれぞれ m 次元, n 次元の C^∞ 多様体とする. 写像

$$f: M \rightarrow N$$

が C^∞ であるとは, 局所的に M を $\mathbb{R}^m$, N を $\mathbb{R}^n$ に移し, f を $\mathbb{R}^m$ から $\mathbb{R}^n$ への写像とみなしたときにそれが C^∞ であるときをいう.

正確にいうと以下のようなになる.

定義 5.1 (p65, 定義 7.IV) f が $p \in M$ において $C^\infty \iff p$ を含む座標近傍 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, $f(p)$ を含む座標近傍 (V_β, ψ_β) をとり, $p \in U \subset U_\alpha$ なる開集合 U をとりなおしたときに,

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha|_{\varphi_\alpha(U)}: \varphi_\alpha(U) \rightarrow \psi_\beta(V_\beta)$$
$$\bigcap_{\mathbb{R}^m} \quad \bigcap_{\mathbb{R}^n}$$

が $\varphi_\alpha(p) \in \varphi_\alpha(U) \subset \mathbb{R}^m$ において C^∞ である.

定義 5.2 (p68, 定義 7.V) f がすべての $p \in M$ において C^∞ であるとき f を C^∞ 写像 (C^∞ -map) とよぶ

5.2 C^∞ 同型

定義 5.3 (p73, 定義 7.VI) M と N は C^∞ 同型 (あるいは微分同相 (diffeomorphic)) である. $\iff$

C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$, $g: N \rightarrow M$ が存在して

$$g \circ f = id_M, \quad f \circ g = id_N.$$

このとき f, g を C^∞ 同型写像 (diffeomorphism) という.

5.3 C^∞ 構造の同値性

M に 2 種類の C^∞ 構造 $\mathcal{S} := \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, $\mathcal{T} := \{(V_\beta, \psi_\beta)\}_{\beta \in B}$ を入れたとする.

定義 5.4 (p51, 定義 6.V) C^∞ 構造 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ は同値 (equivalent) である.

$\iff (M, \mathcal{S})$ と $(M, \mathcal{T})$ が $id_M: M \rightarrow M$ によって C^∞ 同型である.

($\iff \mathcal{S} \cup \mathcal{T}$ が M の C^∞ 構造を定める.)